



CONCOURS COMMUNS POLYTECHNIQUES

ÉPREUVE COMMUNE-FILIÈRES PC - TPC

CHIMIE 1

DURÉE : 4 heures

Distribuer aux candidats deux feuilles de papier millimétré

L'usage des calculatrices programmables et alphanumériques est autorisé sous réserves des dispositions définies dans la circulaire n° 86-228 du 28 juillet 1986.

Mise en garde

Toute démonstration illisible ou incompréhensible sera considérée comme fausse.

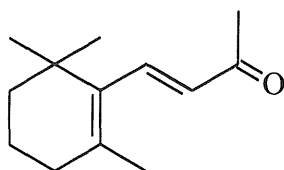
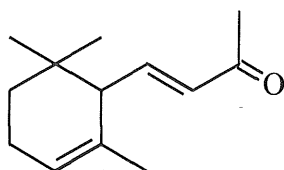
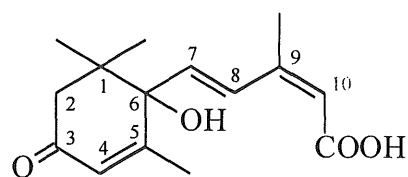
Les parties I, II et III sont indépendantes

Tournez la page S.V.P.

PARTIE I

Synthèse d'une hormone végétale : l'abscisine

La synthèse de l'acide abscisique ou abscisine, de formule brute $C_{15}H_{20}O_4$, peut être réalisée en plusieurs étapes, en envisageant d'abord l'obtention de la β -ionone, puis, dans un deuxième temps, le passage de la β -ionone à l'acide abscisique [noté par la suite (9Z)-ABA]. Les formules développées de la β -ionone, de son isomère l' α -ionone et de (9Z)-ABA sont données ci-après ; elles indiquent en particulier les configurations *E* ou *Z* des doubles liaisons. Ces composés appartiennent à une famille de terpènes pour laquelle la numérotation adoptée pour une partie des atomes de la chaîne carbonée est celle indiquée sur la formule du composé (9Z)-ABA.

 β -ionone α -ionone

acide abscisique [ou (9Z)-ABA]

A - Obtention de la β -ionone

1 - Le chlorure de vinylmagnésium réagit avec la propanone pour donner un composé A qui est ensuite hydrolysé ; on isole ainsi B.

1.1 - Proposer une méthode de préparation du chloroéthène (chlorure de vinyle) à partir de l'éthène.

1.2 - Ecrire les équations-bilan des réactions envisagées pour l'obtention de B.

2 - B peut donner une réaction de substitution avec l'acide bromhydrique pour conduire à C (C_5H_9Br). En explicitant le mécanisme de cette réaction, montrer que l'on peut attendre deux produits isomères pour C. En réalité, un seul est formé, celui dont le spectre RMN présente un signal correspondant à un seul atome H éthylénique.

Donner la formule développée de C.

3 - L'acétylacétate d'éthyle (3-oxobutanoate d'éthyle : $CH_3-CO-CH_2-CO_2C_2H_5$) mis en présence d'un équivalent d'éthanolate de sodium, réagit avec C pour conduire à D.

D est traité par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (NaOH) à chaud et l'éthanol formé est éliminé par distillation. Le mélange résultant est lentement neutralisé par l'acide chlorhydrique, et, après extraction à l'éther (éthoxyéthane) puis évaporation de celui-ci, on isole E.

E est ensuite chauffé ; on observe un dégagement gazeux et on obtient finalement F ($C_8H_{14}O$).

3.1 - Ecrire les équations-bilan des réactions permettant de passer de C à F.

3.2 - Donner le mécanisme de l'obtention de F à partir de E.

4 - La réaction du 2-bromoéthanoate d'éthyle avec la triphénylphosphine donne **G**. En présence d'éthanolate de sodium, **G** conduit à **J** et ce dernier composé peut réagir avec **F** pour donner **K**.

La réduction de **K** par l'aluminohydrure de lithium, suivie d'une hydrolyse, donne **L** qui est ensuite oxydé dans des conditions douces en **M**.

K, **L** et **M** sont chacun respectivement des mélanges d'isomères *Z* et *E*.

4.1 - Donner le mécanisme de la réaction d'estérification d'un acide carboxylique par l'éthanol. Indiquer d'autres méthodes d'obtention d'un ester et comparer ces différentes méthodes.

4.2 - Donner les formules des composés **G**, **J**, **K**, **L** et **M** ($C_{10}H_{16}O$).

5 - Après avoir été isolé, l'isomère *E* de **M** réagit ensuite avec la propanone, en présence d'éthanolate de sodium, pour conduire au composé **N** ($C_{13}H_{20}O$).

5.1 - Donner et justifier le mécanisme des réactions permettant de passer de **M** à **N**.
N peut être un mélange d'isomères *Z* et *E*.

5.2 - Par la suite, l'isomère *E* donne lieu à une cyclisation acido-catalysée, en présence d'acide sulfurique, qui conduit à un mélange d' α -ionone et de β -ionone où cette dernière est obtenue de façon majoritaire.

Proposer un mécanisme pour cette réaction de cyclisation et justifier la formation préférentielle de β -ionone.

B - Obtention de l'acide abscisique (ABA) (mélange des isomères 9*Z* et 9*E*)

1 - En utilisant un réactif approprié, il est possible de substituer dans la β -ionone un atome H du carbone en position 4 par un atome de brome. Le chauffage du composé ainsi obtenu conduit, en présence d'une base forte organique, à **P**.

1.1 - Donner la formule développée de **P**.

1.2 - Quel peut être le mécanisme de la réaction envisagée dans cette dernière étape ?
Ecrire ce mécanisme et justifier son choix.

2 - La condensation de **P** avec **J** donne **Q**. **Q** est encore un mélange d'isomères *Z* et *E*.
Donner la formule développée de **Q**.

3 - On fait réagir sur le mélange **Q** du dioxygène "excité". La réaction donne lieu à une condensation s'apparentant à une réaction de Diels-Alder et conduisant à un intermédiaire **R**. Le dioxygène "excité" jouerait ici un rôle comparable à celui d'un diénophile simple comme l'éthène. **R** se réarrange ensuite aisément en composé **S** comportant le groupe carbonyle sur le carbone en position 3 et le groupe hydroxyle sur le carbone en position 6 (attendus dans la formule de l'acide abscisique).

3.1 - Proposer une formule pour l'intermédiaire **R**.

3.2 - Donner la formule développée de **S**.

3.3 - Donner les conditions expérimentales pour passer de **S** à l'ABA (mélange d'isomères 9*Z* et 9*E*).

PARTIE II

Isomérisation photochimique de l'acide (9Z)-ABA

1 - Les différentes étapes de la synthèse totale envisagée dans la partie I conduisent en fait à un mélange de (9Z)-ABA et de (9E)-ABA (isomérisie autour de la liaison C₉=C₁₀). Ces deux isomères sont séparés par chromatographie sur colonne.

Donner le principe de la séparation de deux corps par chromatographie sur colonne.

2 - (9Z)-ABA et (9E)-ABA peuvent être aisément différenciés par RMN.

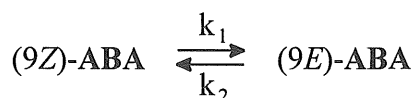
Indiquer quel(s) sera (seront) le(s) proton(s) dont on pourra attendre un signal (des signaux) différent(s) dans les spectres RMN de ces deux isomères.

3 - Les tests effectués sur l'isomère (9Z)-ABA obtenu par synthèse mettent en évidence une activité inférieure à celle de l'hormone naturelle (9Z)-ABA.

Interpréter ce résultat.

4 - Par ailleurs, on constate que l'activité initiale de l'ABA de synthèse, constante dans chaque test, diminue au cours du temps. Inversement, le (9E)-ABA présente toujours une activité initiale nulle qui croît ensuite avec le temps.

Ces observations ne peuvent s'expliquer que par une isomérisation photochimique constituée de deux réactions inverses l'une de l'autre et chacune d'ordre un, des deux isomères, sous l'effet de la lumière naturelle. Le mécanisme envisagé s'écrit :



Cette isomérisation de l'acide abscisique en solution dans l'éthanol (formellement notée $Z \rightleftharpoons E$) a été étudiée à 25 °C par spectroscopie d'absorption UV. Les coefficients d'absorption molaires ε à différentes longueurs d'onde pour le (9Z)-ABA et pour le (9E)-ABA sont donnés ci-après :

λ (nm)	242	254	285	320
ε (L. mol ⁻¹ . cm ⁻¹) (9Z)-ABA	14200	17000	11400	3400
ε (L. mol ⁻¹ . cm ⁻¹) (9E)-ABA	16000	14600	6200	négligeable

On suit la disparition de (9Z)-ABA pur par mesure de l'absorbance (ou densité optique) à la longueur d'onde $\lambda = 320$ nm. L'irradiation en lumière naturelle et l'analyse au spectromètre UV sont effectuées dans la même cellule en quartz, de trajet optique 1 cm. Les résultats sont les suivants :

t (minutes)	0,0	2,0	5,0	10,0	15,0	20,0
absorbance A	1,020	0,857	0,707	0,575	0,516	0,489

- 4.1 - Justifier le choix de la longueur d'onde à laquelle la cinétique est suivie.
- 4.2 - Calculer la concentration initiale $[(9Z)\text{-ABA}]_0$ de l'acide abscisique.
- 4.3 - Etablir l'expression donnant la concentration de l'isomère *E*, $[(9E)\text{-ABA}]$, en fonction du temps *t*, de k_1 , k_2 et $[(9Z)\text{-ABA}]_0$.
Donner cette expression.
- 4.4 - Au-delà de 30 minutes, il s'établit un régime photostationnaire où les proportions en (9Z)-ABA et (9E)-ABA sont respectivement de 46 et 54 %.
Calculer le rapport *K* des constantes de vitesses k_1/k_2 .
- 4.5 - A l'aide d'un graphe qui sera tracé sur la feuille de papier millimétré jointe, déterminer la valeur numérique de k_2 . En déduire celle de k_1 .
- 4.6 - Cette isomérisation pourrait-elle être suivie par d'autres méthodes spectroscopiques que l'UV ? Justifier la réponse.

PARTIE III

Equilibres binaires liquide-vapeur

Données

On considérera que les différents composés envisagés se comportent, à l'état vapeur, comme des gaz parfaits.

Les volumes molaires des liquides seront supposés constants dans les domaines de température et de pression envisagés et négligeables devant les volumes molaires des gaz.

$$R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

$$\text{Masse molaire de l'hexane : } M = 86 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$\text{Masse molaire du toluène : } M = 92 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$\text{Masse molaire du benzène : } M = 78 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$\text{Masse molaire du naphthalène (C}_{10}\text{H}_8) : M = 128 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$\text{Masse molaire de l'eau : } M = 18 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$\text{Température d'ébullition du benzène sous une pression de 1,013 bar : } 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\text{Température d'ébullition du naphthalène sous une pression de 1,013 bar : } 217,9 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\text{Température de fusion du naphthalène sous une pression de 1,013 bar : } 80,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$\text{Température d'ébullition de l'eau sous une pression de 1,013 bar : } 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

Les enthalpies standards de vaporisation des différents composés seront supposées constantes dans les domaines de température et de pression envisagés.

$$\text{Enthalpie de vaporisation du toluène : } \Delta_{\text{vap}}H^{\circ} = 33,18 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$\text{Enthalpie de vaporisation du benzène : } \Delta_{\text{vap}}H^{\circ} = 30,72 \text{ kJ.mol}^{-1}.$$

Tournez la page S.V.P.

A - Etude de l'équilibre liquide-vapeur hexane-toluène

Le système *hexane - toluène* ne constitue pas un mélange idéal.

Le tableau ci-après présente les résultats établis lors de l'étude expérimentale de l'équilibre liquide-vapeur du système *hexane (indice h) - toluène (indice t)* à pression atmosphérique. Il donne en particulier les compositions, exprimées en fractions molaires, des phases liquide (x_h) et vapeur (y_h) en équilibre à la température θ (°C) sous une pression de 1,013 bar, supposée constante.

$x_h \times 100$	$y_h \times 100$	θ (°C)	$x_h \times 100$	$y_h \times 100$	θ (°C)
0,0	0,0	110,56	50,8	77,7	81,00
10,0	31,0	100,95	64,0	84,8	76,75
19,6	48,4	94,40	77,0	90,7	73,50
28,0	59,3	89,80	82,2	93,0	72,15
39,2	69,7	85,35	86,9	94,8	71,15
46,4	75,1	82,40	100,0	100,0	68,75

1 - Donner les définitions :

- 1.1 - d'un mélange liquide binaire idéal ;
- 1.2 - d'un mélange liquide binaire non idéal.

2 -

- 2.1 - Construire sur la feuille de papier millimétré jointe le diagramme binaire isobare du mélange hexane-toluène. Identifier les courbes obtenues.
- 2.2 - Indiquer les températures d'ébullition de l'hexane et du toluène sous une pression de 1,013 bar. Quel est le composé le plus volatil ?
- 2.3 - Déterminer et commenter la valeur de la variance dans chacun des domaines délimités par les courbes du diagramme.
- 2.4 - Est-il possible de séparer un mélange d'hexane et de toluène par distillation isobare ? Expliquer et donner le schéma précis et annoté du montage d'une distillation sous une pression de 1,013 bar.

3 - Un mélange contenant 20 moles d'hexane et 20 moles de toluène est porté à 85,35 °C sous une pression de 1,013 bar.

- 3.1 - Situer sur le diagramme isobare construit précédemment le point M représentatif de ce mélange.
- 3.2 - Déterminer le nombre de moles de mélange à l'état liquide et le nombre de moles de mélange à l'état vapeur à cette température.
- 3.3 - Quelle est la quantité d'hexane dans la phase vapeur à cette température ?
Quelle est la quantité de toluène dans la phase liquide à cette température ?

B - Etude de l'équilibre liquide-vapeur benzène-toluène

Contrairement aux mélanges *hexane-toluène*, les mélanges *benzène-toluène* peuvent être considérés comme des mélanges idéaux.

1 - Calculer la pression partielle du benzène à 80 °C au-dessus d'un mélange de benzène et de toluène contenant 30 % en masse de toluène.

2 -

2.1 - La pression totale au-dessus de ce même mélange est-elle supérieure ou inférieure à la pression de 1,013 bar ? Justifier qualitativement.

2.2 - Calculer la pression totale au-dessus de ce mélange de benzène et de toluène.

C - Equilibre liquide-vapeur de deux liquides non miscibles, eau et naphtalène

Le naphtalène ($C_{10}H_8$) est un composé organique dont la température d'ébullition sous la pression de 1,013 bar, indiquée plus haut, est élevée. La purification de tels composés par distillation isobare classique est souvent techniquement difficile et on envisage plutôt le procédé d'hydrodistillation.

1 - Expliquer le principe de l'hydrodistillation d'un composé organique à point d'ébullition élevé et donner le schéma précis du montage à réaliser pour une telle opération.

2 - On envisage la distillation sous une pression de 1,013 bar d'un mélange d'eau et de naphtalène. Sous cette pression, le mélange bout à 97,8 °C. Sachant qu'à cette température, la pression de vapeur saturante du naphtalène est de 0,033 bar, calculer le pourcentage massique de naphtalène dans le distillat.

Fin de l'énoncé